

MAT-27 Aplikační úlohy s funkcemi a posloupnostmi

30 minut
výstup ŠVP MAT-27**MAT-27** Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech.

Na test máš 30 minut. U každé úlohy napiš, jaký model (posloupnost nebo funkci) používáš, a odpověz celou větou s jednotkou. Povoleno: kalkulačka, tabulky (MFChT). Řešení vyfoť nebo naskenuj a vlož do portfolia.

1. Běžkyně se připravuje na závod. První den uběhne 3 km a každý další den o 0,4 km víc než předchozí den. Kolik kilometrů uběhne 15. den a kolik celkem za prvních 15 dní? Kolikátý den poprvé uběhne víc než 10 km?
2. Fotovoltaická elektrárna na střeše vyrobí v prvním roce 5 000 kWh a každý další rok o 0,6 % méně než v roce předchozím. Kolik vyrobí ve 20. roce a kolik celkem za 20 let?
3. Farmář má 120 m pletiva a chce ohradit obdélníkový výběh, který je navíc jedním vnitřním plotem (rovnoběžným s jednou dvojicí stran) rozdělen na dvě části. Na obvod i dělicí plot spotřebuje všechno pletivo. Jaké rozměry má výběh s největším obsahem a jaký je tento obsah?
4. V obci žije 4 200 obyvatel a jejich počet roste o 1,8 % ročně. Za kolik let počet obyvatel poprvé přesáhne 5 000? Použij logaritmus.
5. Z první nádrže, ve které je 900 l vody, vytéká 15 l za minutu. Druhá nádrž obsahuje 150 l a přitéká do ní 10 l za minutu. Zapiš objemy jako funkce času, urči, kdy bude v obou nádržích stejně vody, a kolik vody bude ve druhé nádrži, až se první vyprázdní.
6. Dvě nabídky týdenního kapesného na prázdniny: A – první týden 50 Kč a každý další týden o 10 Kč víc; B – první týden 2 Kč a každý další týden dvakrát víc než předchozí. Kolik dostaneš celkem za 8 týdnů u každé nabídky? Od kolika týdnů je celkově výhodnější nabídka B?
7. Jeden kombajn sklídí pole za 12 hodin, druhý za x hodin. Společně ho sklídí za $t(x) = \frac{12x}{12+x}$ hodin. Jak rychlý musí být druhý kombajn, aby společně sklídily pole za 4 hodiny? K jaké hodnotě se $t(x)$ blíží pro velmi velká x a proč to dává smysl?
8. Odhad: List papíru o tloušťce 0,1 mm přeložíme napůl, pak znovu napůl atd. Jak silný bude svazek po 10 přeloženích? Jak silný by byl (teoreticky) po 42 přeloženích? Porovnej se vzdáleností Země–Měsíc (asi 384 000 km).

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **aritmetická posloupnost**, $a_1 = 3$, $d = 0,4$: **15. den 8,6 km; za 15 dní 87 km; víc než 10 km poprvé 19. den (10,2 km)** – ověřuje: aritmetická posloupnost v aplikační úloze – n -tý člen, součet, pořadí členu
- $a_{15} = 3 + 14 \cdot 0,4 = 8,6$ km
 - $s_{15} = \frac{15}{2} (3 + 8,6) = 87$ km
 - $3 + (n-1) \cdot 0,4 > 10 \Rightarrow n-1 > 17,5 \Rightarrow n > 18,5$
 - nejmenší $n = 19$; kontrola $a_{18} = 9,8$ km, $a_{19} = 10,2$ km
2. **geometrická posloupnost s** $q = 0,994$: **ve 20. roce asi 4 460 kWh; za 20 let asi 94 500 kWh** – ověřuje: geometrická posloupnost v aplikační úloze – n -tý člen a součet
- $a_1 = 5\,000$, $q = 1 - 0,006 = 0,994$
 - $a_{20} = 5\,000 \cdot 0,994^{19} \approx 4\,460$ kWh
 - $s_{20} = 5\,000 \cdot \frac{1 - 0,994^{20}}{1 - 0,994} \approx 94\,500$ kWh
3. **strany rovnoběžné s dělicím plotem 20 m, zbylé strany 30 m; největší obsah 600 m²** – ověřuje: úloha na extrém řešená pomocí kvadratické funkce
- označ x délku stran rovnoběžných s dělicím plotem (3 kusy) a y zbylé strany (2 kusy): $3x + 2y = 120$
 - $y = 60 - 1,5x$, obsah $S(x) = x(60 - 1,5x) = -1,5x^2 + 60x$
 - vrchol paraboly: $x = -\frac{60}{2 \cdot (-1,5)} = 20$ m, $y = 30$ m
 - $S = 20 \cdot 30 = 600$ m²
4. $4\,200 \cdot 1,018^n > 5\,000 \Rightarrow n > \frac{\log \frac{5\,000}{4\,200}}{\log 1,018} \approx 9,8 \rightarrow$ **za 10 let (asi 5 020 obyvatel)** – ověřuje: exponenciální funkce a logaritmus v úloze o růstu
5. $V_1 = 900 - 15t$, $V_2 = 150 + 10t$ (**l, min**); **stejně za 30 min (450 l); první nádrž je prázdná za 60 min, ve druhé bude 750 l** – ověřuje: lineární funkce – průsečík grafů a nulový bod v reálné situaci
6. **za 8 týdnů A 680 Kč, B 510 Kč; B je celkově výhodnější od 9 týdnů (A 810 Kč, B 1 022 Kč)** – ověřuje: porovnání aritmetické a geometrické posloupnosti (součty)
- A je aritmetická: $s_n = \frac{n}{2} (2 \cdot 50 + (n-1) \cdot 10)$; $s_8 = 4 \cdot 170 = 680$ Kč
 - B je geometrická: $s_n = 2 \cdot \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2(2^n - 1)$; $s_8 = 510$ Kč
 - $n = 9$: A $\frac{9}{2} \cdot 180 = 810$ Kč, B $2 \cdot 511 = 1\,022$ Kč
 - od 9 týdnů vede B a rozdíl rychle roste – exponenciální růst „předběhne“ lineární
7. $\frac{12x}{12+x} = 4 \Rightarrow 12x = 48 + 4x \Rightarrow x = 6$ h; **pro velká x se t blíží 12 h – velmi pomalý druhý kombajn skoro nepomůže** – ověřuje: lineární lomená funkce v aplikační úloze a interpretace asymptoty
8. **tloušťky tvoří geometrickou posloupnost s $q = 2$: po 10 přeloženích $0,1 \cdot 2^{10} \approx 102$ mm, tj. asi 10 cm; po 42 přeloženích $0,1 \cdot 2^{42}$ mm, tj. asi 440 000 km – víc než vzdálenost k Měsíci** – ověřuje: odhad pomocí geometrické posloupnosti a řádové porovnání

Kritéria splnění výstupu

- Situaci převede na vhodný model – rozpozná aritmetickou nebo geometrickou posloupnost či typ funkce a zapíše vzorec – aspoň v šesti z osmi úloh.
- Vzniklou rovnici, nerovnici nebo úlohu na extrém vyřeší a výsledek zaokrouhlí podle smyslu úlohy (celé dny, týdny, roky) – aspoň v pěti úlohách.
- Správně rozliší n -tý člen a součet posloupnosti (úlohy 1, 2, 6).
- Odpoví celou větou s jednotkou a posoudí, zda je výsledek reálný (zejména úlohy 7 a 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměna: vyměň kontexty podle zájmu žáka (trénink $\rightarrow$ čtení knih, elektrárna $\rightarrow$ úbytek ledovce, pletivo $\rightarrow$ rám okna z lišt) a čísla. Úlohy 1, 2 a 6 lze nahradit úlohami na součet členů od a_k do a_m . Pro slabší žáky dej u úloh 2 a 4 k dispozici přehled vzorců a vynech úlohu 7; pro rychlé přidej posloupnost danou rekurentně ($a_{n+1} = 1,05a_n - 200$) a

její zpracování v tabulkovém procesoru. Při online zadání může žák úlohu 6 ověřit tabulkou v Google Tabulkách a snímek přiložit do portfolio.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H25 Posloupnosti (týden 13); 1.+2. H26 Finanční matematika (týden 13); 1.+2. H30 Integrační úloha: model děje (týden 15); Maturita H12 Posloupnosti (týden 12)